Sumario

- Funciones de la capa de enlace
- Delimitación de tramas
- Control de errores
- Definición de tiempos
- Modos de conmutación
- Protocolos de nivel de enlace
- Protocolo PPP y redes SONET/SDH

¿Por qué crear tramas?

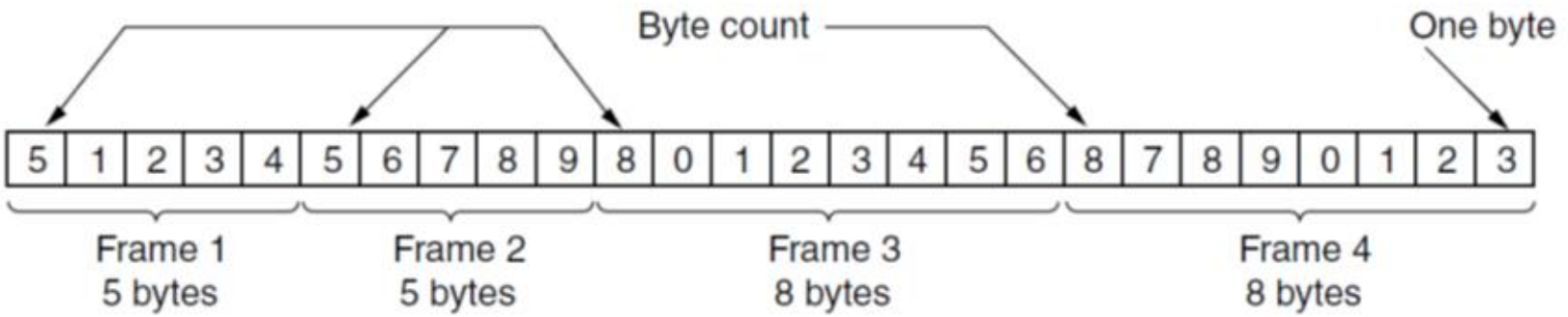
- El nivel de enlace siempre agrupa los datos en entidades discretas (tramas) incluso cuando el tipo de aplicación no lo requiere (ej.: telefonía)
- La agrupación es necesaria para poder realizar control de errores (detección y/o corrección) y para la retransmisión de datos (si queremos ofrecer un servicio fiable)

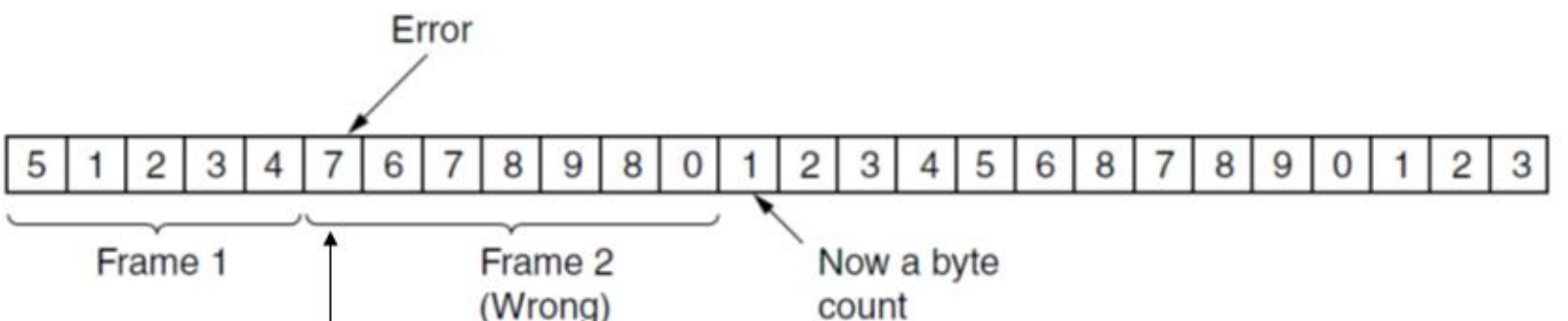
¿Cómo se delimitan las tramas?

- Cualquier estrategia de delimitación de las tramas debe garantizar la transparencia de los datos, es decir que el mecanismo delimitador no debe imponer restricciones en los datos a enviar.
- Las posibilidades que se plantean son:
  - Campo longitud
  - Secuencia delimitadora de inicio y final
  - Carácter delimitador de inicio y final
  - Violaciones de código a nivel físico

Campo longitud

Es poco fiable por posibles problemas debido a errores (pérdida de sincronismo). No se utiliza





Este error provoca la interpretación errónea de todas las tramas a partir de aquí

Secuencia delimitadora (protocolo HDLC)

01111110	Cabecera	Carga útil	Cola (CRC)	01111110

La secuencia delimitadora no puede aparecer en los datos enviados. Al mismo tiempo hay que garantizar la transparencia de datos. Por eso se utiliza el relleno de bits (cuando hay cinco 1 seguidos se intercala un 0):

Datos originales a enviar:

0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

Datos realmente transmitidos:

0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0

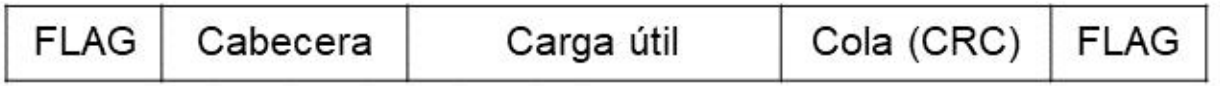


Datos guardados por el receptor:

0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

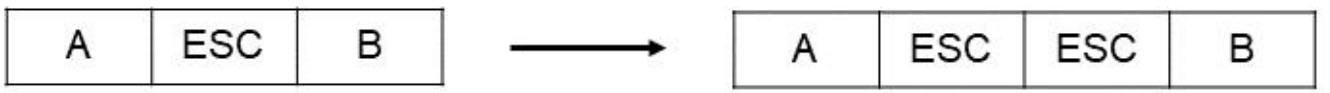
Carácter delimitador (protocolo PPP)

Se utiliza un carácter delimitador 'FLAG', que en la práctica es 0x7E ('01111110' en binario)



Si en los datos aparece FLAG se utiliza el carácter de escape ESC (0x7D):









Violaciones de código a nivel físico

- Cuando se utilizan códigos, como 4B/5B, que no utilizan todos los símbolos disponibles, es posible utilizar alguno de los símbolos reservados para delimitar las tramas. De este modo se garantiza la transparencia en los datos sin tener que recurrir a ningún sistema de relleno

Tamaño máximo de las tramas

- El tamaño máximo de trama (habitualmente llamado MTU, Maximum Transfer Unit) viene determinado por el hardware (fundamentalmente los buffers previstos en la interfaz) y su valor es característico de cada tipo de red

Nivel de enlace	MTU (bytes)
POS (Packet over SONET)	4470
Ethernet 802.2 (LLC)	1492
Ethernet (DIX)	1500
Ethernet con 'jumbo' frames	9000
WiFi (802.11)	2272

Factores que influyen en el tamaño de trama

	Tramas grandes	Tramas pequeñas
Ventajas	• Consumen menos CPU • Generalmente tienen mayor rendimiento	• Tienen menor latencia • Con tasa de error elevada tiene mayor rendimiento
Desventajas	• Tienen mayor latencia • Con tasa de error elevada tienen menor rendimiento	• Consumen mas CPU • Generalmente tienen menor rendimiento